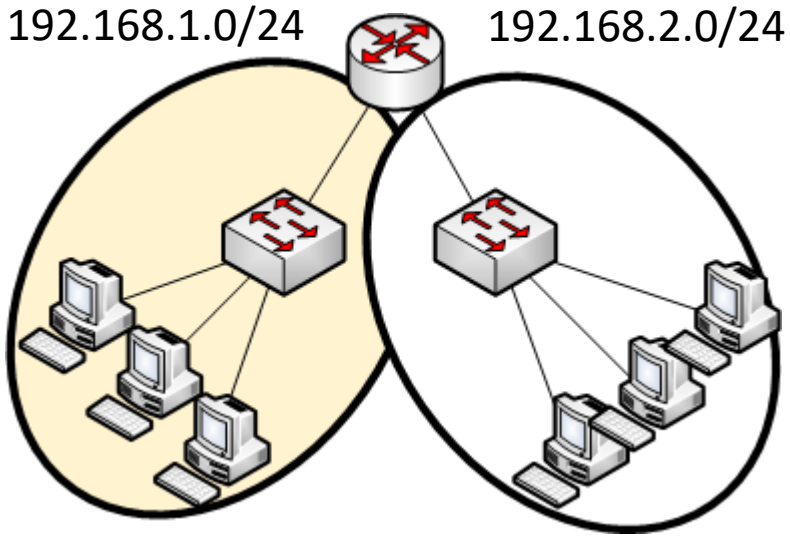
Nätverksdesign – Switching & Routing

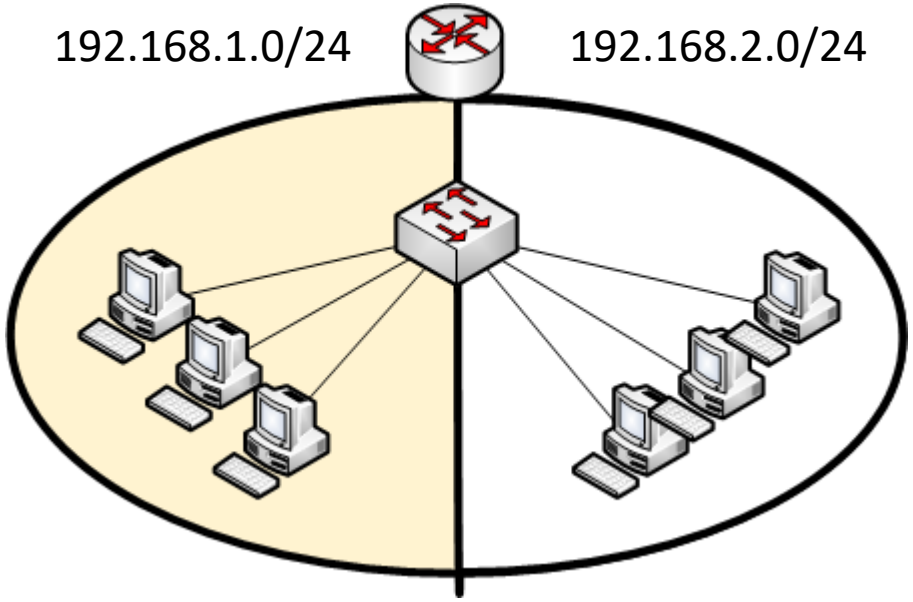
VLAN och IEEE 802.1q (dot1q)

Vad är VLAN?

- **Virtual Local Area Network (VLAN)** är en logisk uppdelning av fysiska nätverk. Ofta baseras dessa på funktion i organisationen (exempelvis lärare, student osv.)



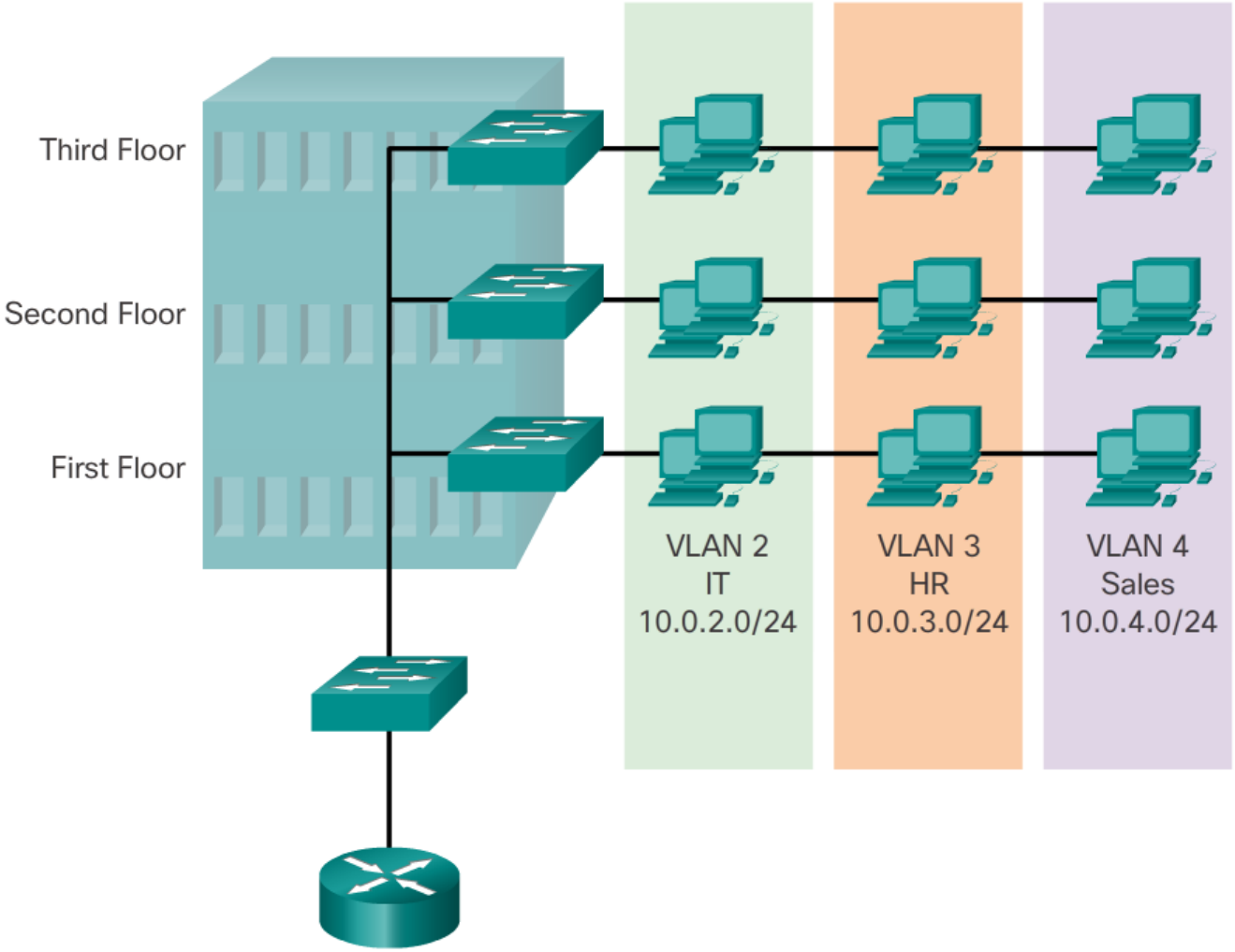
Utan VLAN



Med VLAN

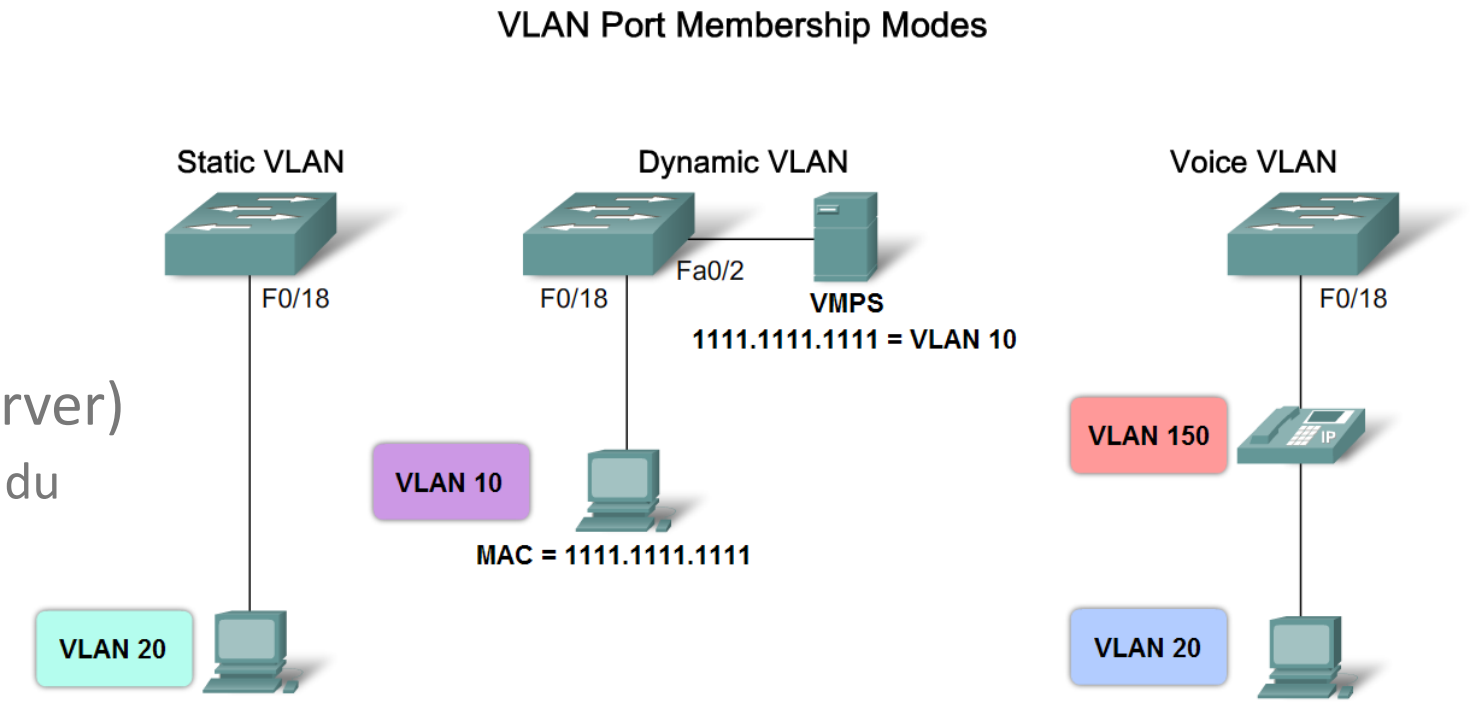
VLAN

- VLAN identifieras med ett VLAN-ID
- Alla portar i en switch är kopplade till ett VLAN-ID
  - Standard på switchar är VLAN 1
- Alla VLAN måste tillhöra olika subnät



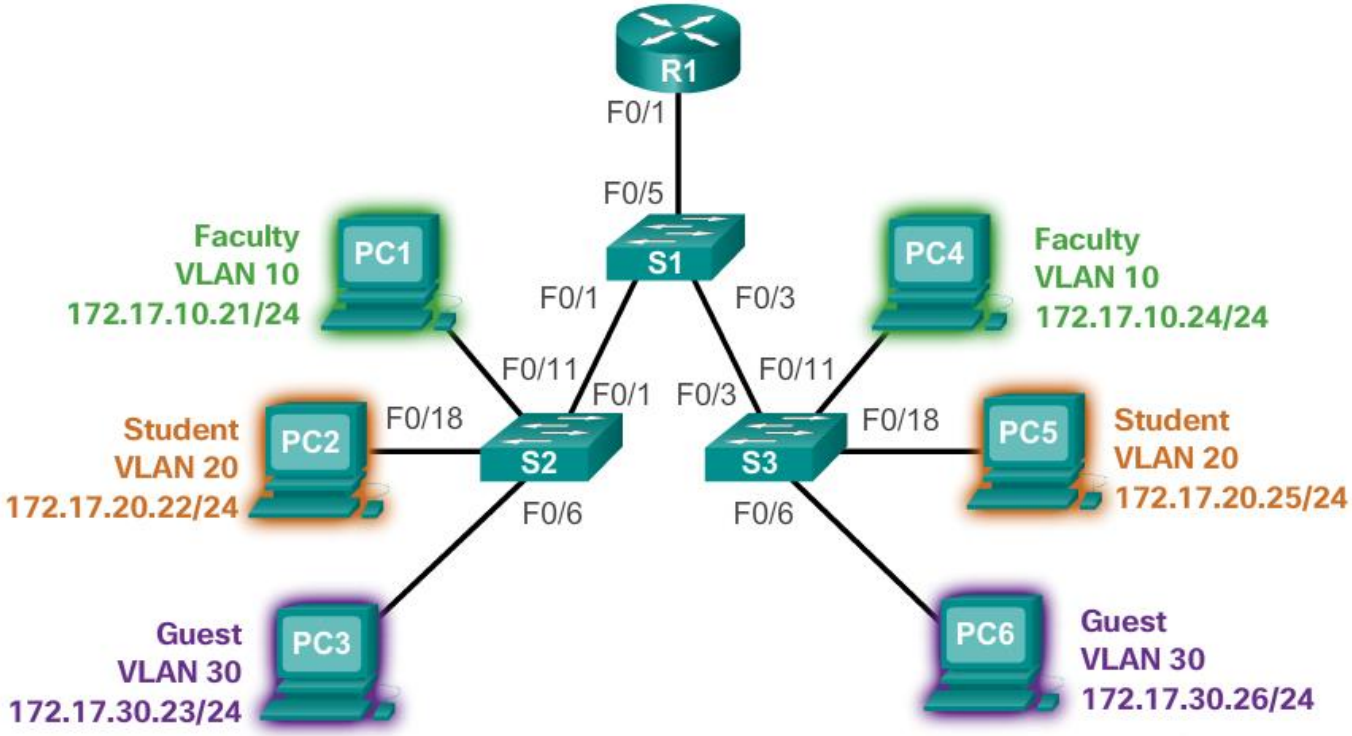
Olika VLAN

- Default VLAN (VLAN 1)
- Data VLAN
- Management VLAN
- Voice VLAN
- Dynamiska VLAN:
  - VMPS (VLAN MGMT Policy Server)
    - Beroende på MAC-address blir du tilldelad ett lämpligt VLAN

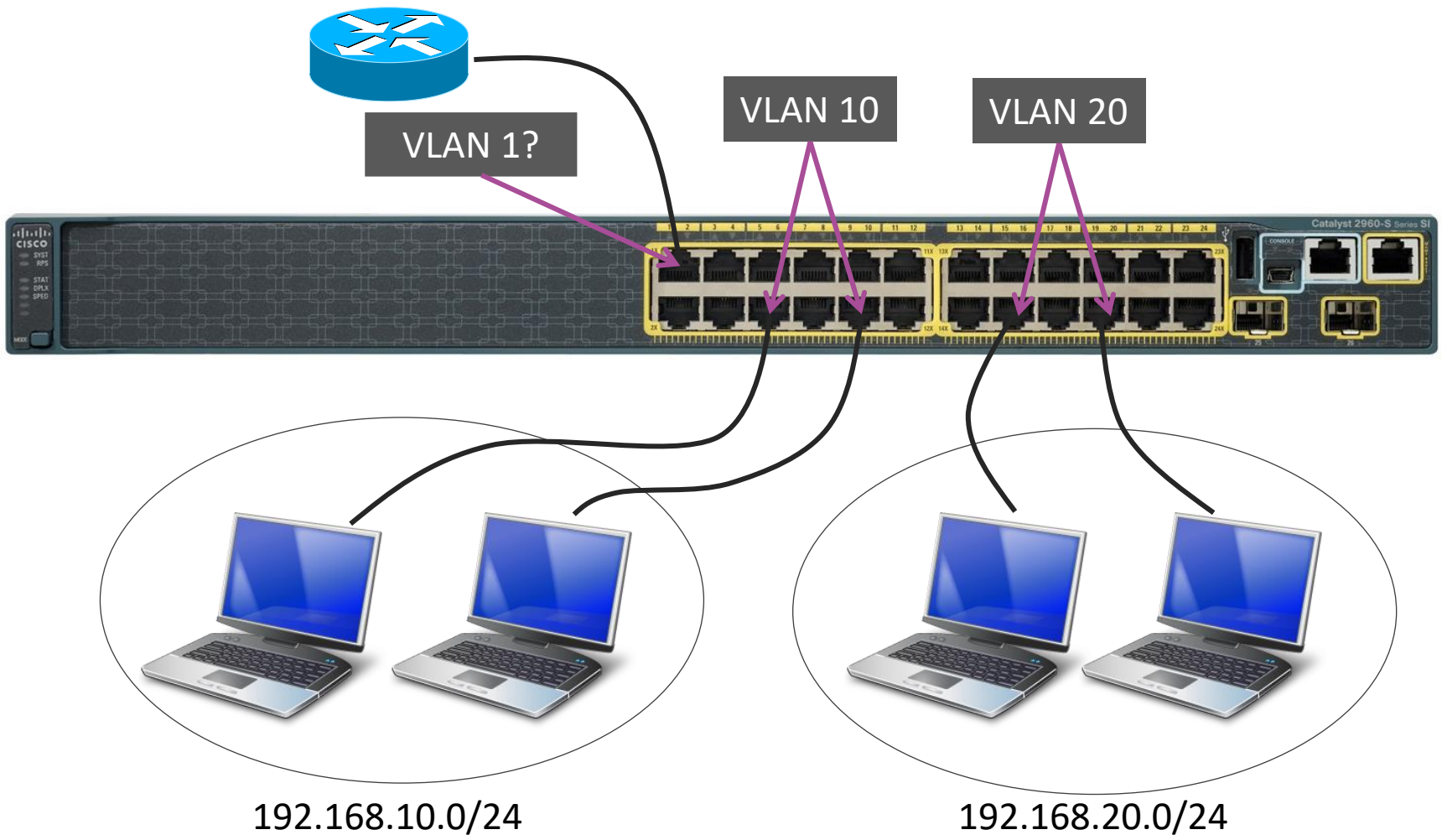


Fördelar med VLAN

- Ökad säkerhet
- Minskade kostnader
- Ökad prestanda
  - Mindre broadcastdomäner
- Ökad effektivitet

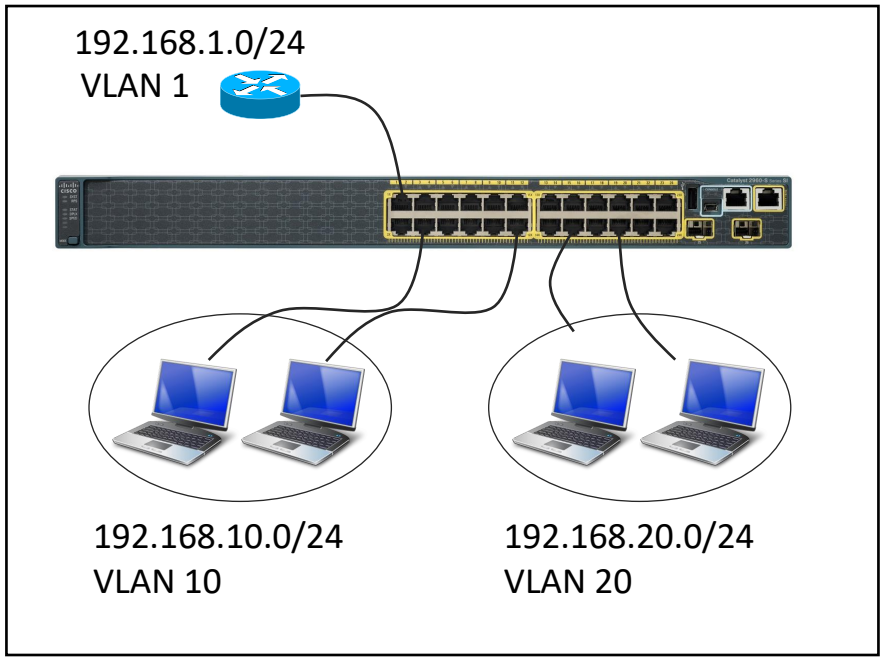


VLAN

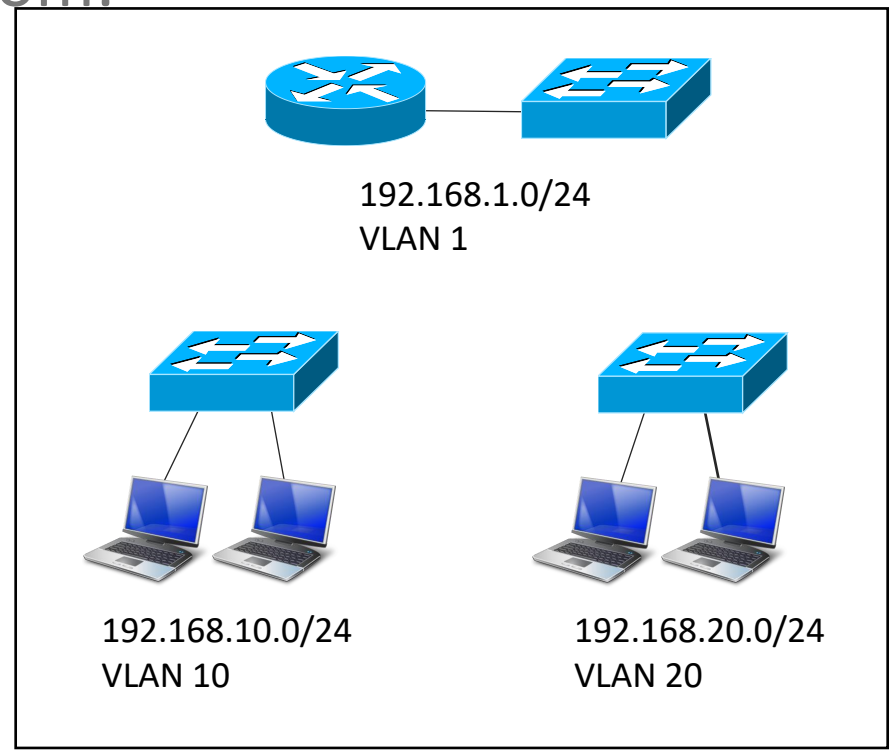


VLAN

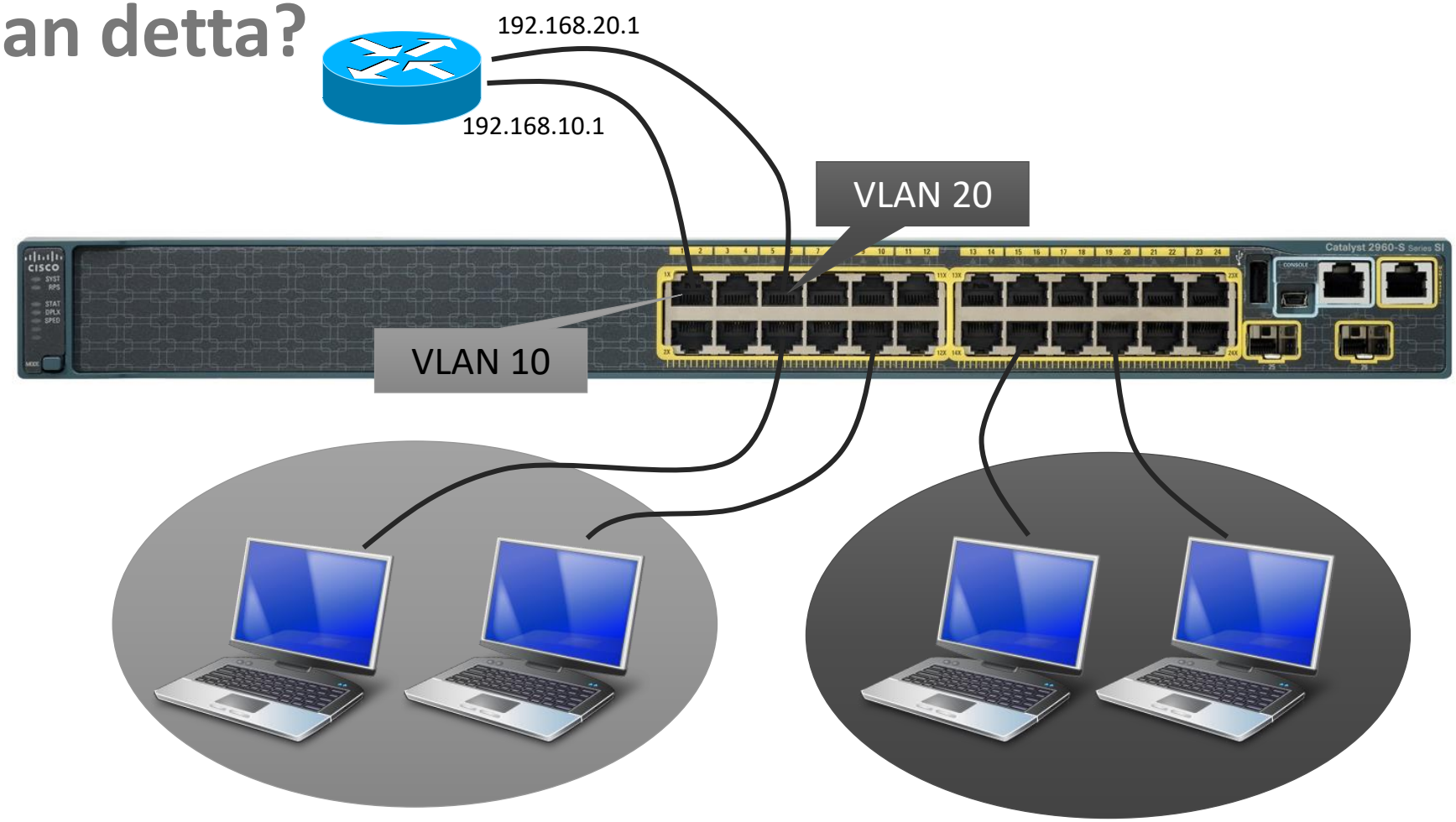
- Lösningen på förra sidan är samma sak som:



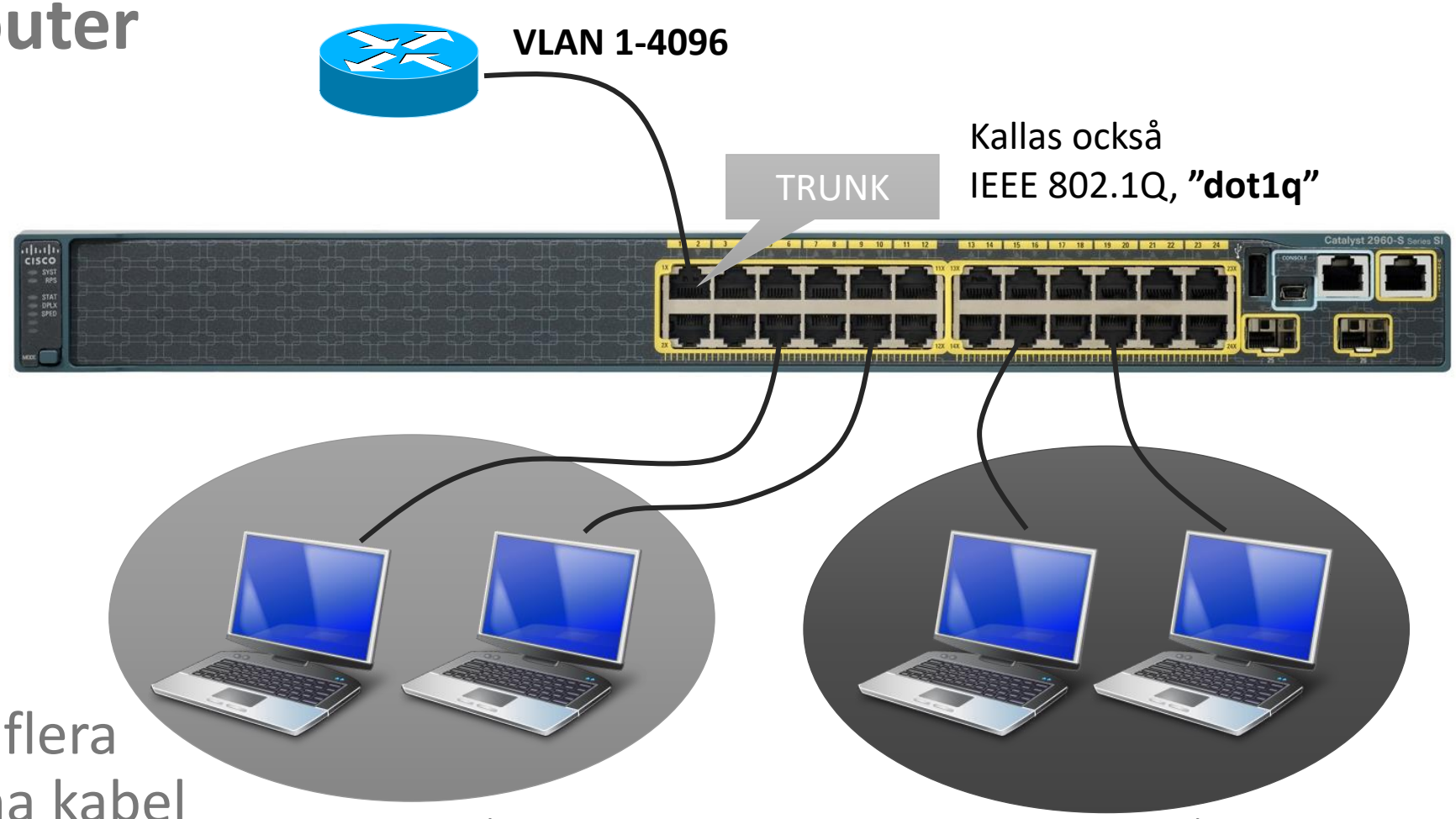
=



Hur löser man detta?



Trunk till router

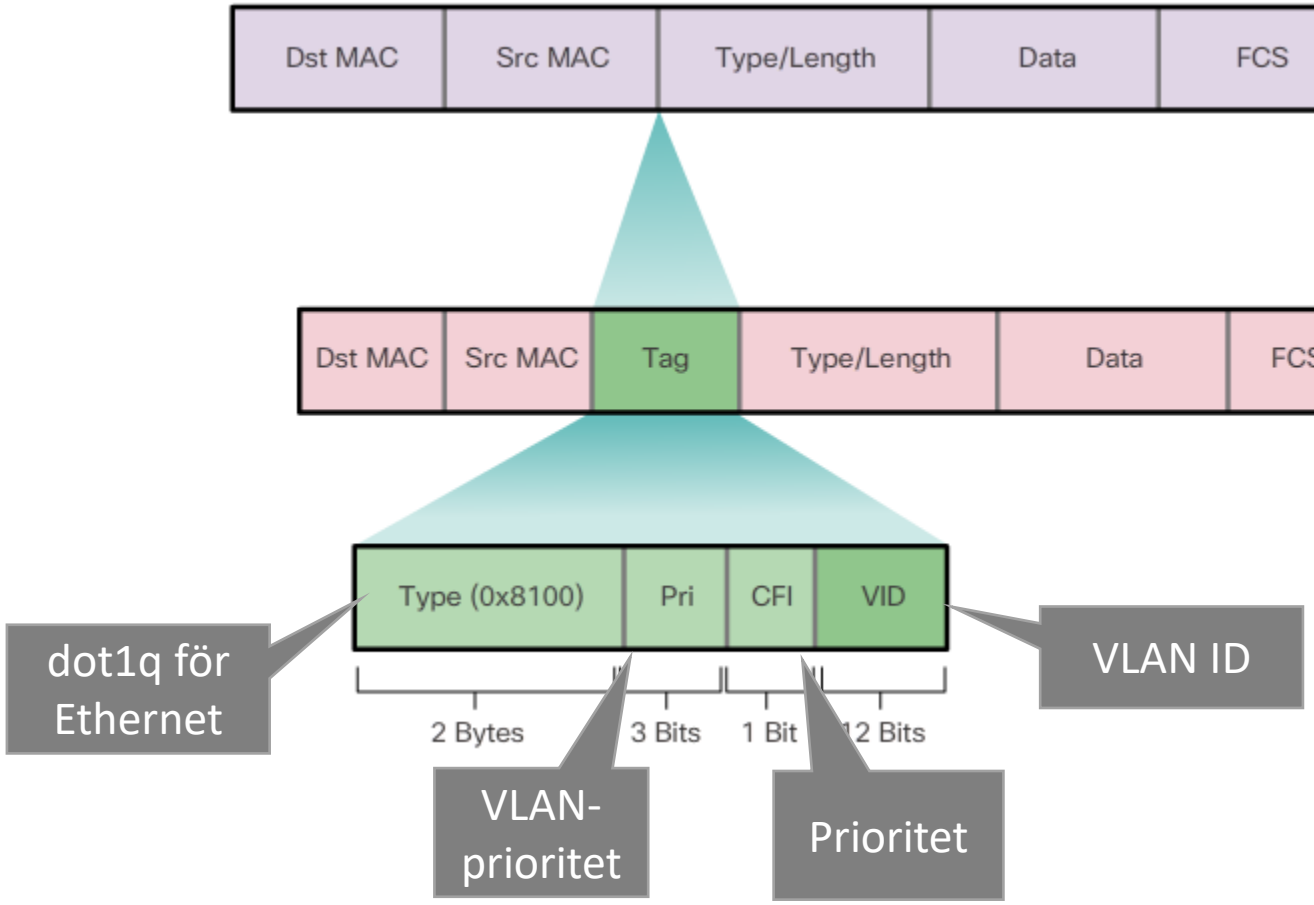


- En **trunk** kan transportera flera VLAN i samma kabel

Trunk

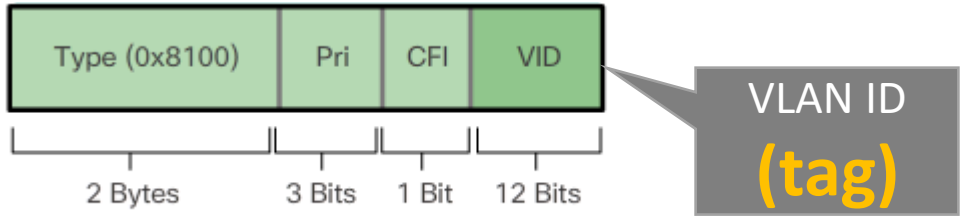
- En länk mellan nätverksenheter som transporterar flera VLAN
- Som standard (på Cisco) tillåts alla VLAN i en trunk
- Protokoll för trunk:
  - **ISL (Inter-Switch Link)**
    - Cisco-proprietärt och gammalt
  - **IEEE 802.1q** (kallas: dot1q)
    - Stödjs och används på de flesta enheter

Ethernet-frame med VLAN (trunk)



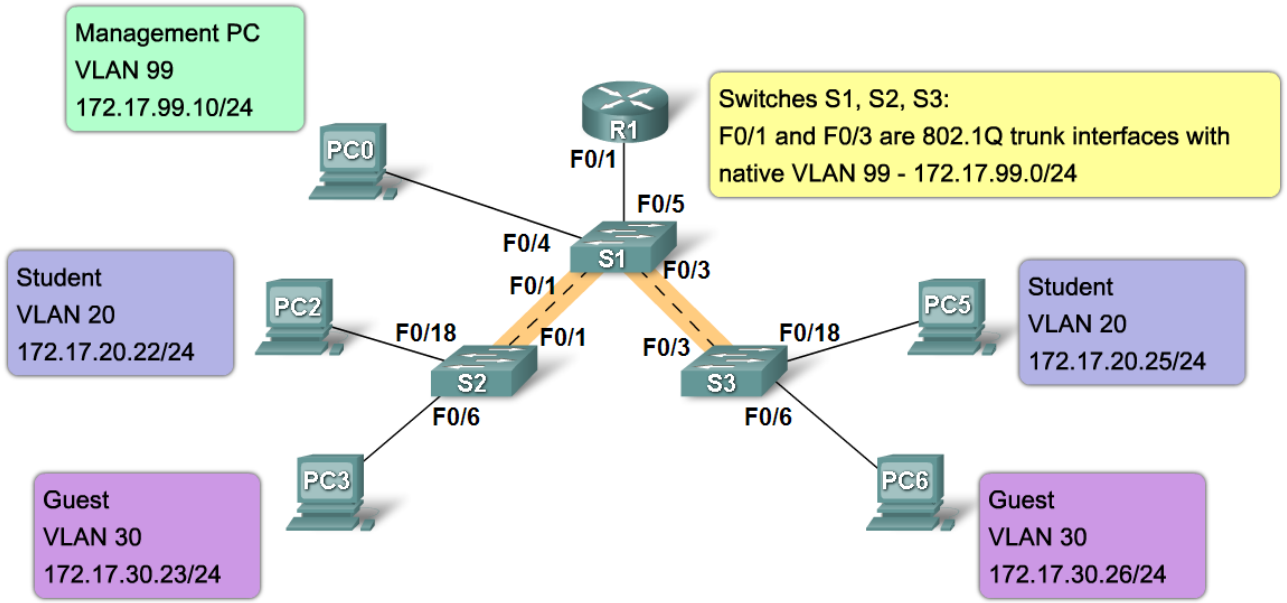
VLAN ID (tag)

- En ”vanlig” port kallas för **access-port** och tillhör alltid ett VLAN
  - Trafiken skickas alltid **otaggat/untagged** (ej dot1q), eftersom klienterna inte pratar detta protokoll
- En port som har möjlighet att transportera flera VLAN kallas för **trunk-port**
  - För att kunna separera trafik från olika VLAN läggs det till en tagg, trafiken går alltså **taggat/tagged**



VLAN med trunk

- Används överallt, ofta i en topologi som ser ut såhär:
  - Innebär att vi kan nå alla VLAN på alla switchar

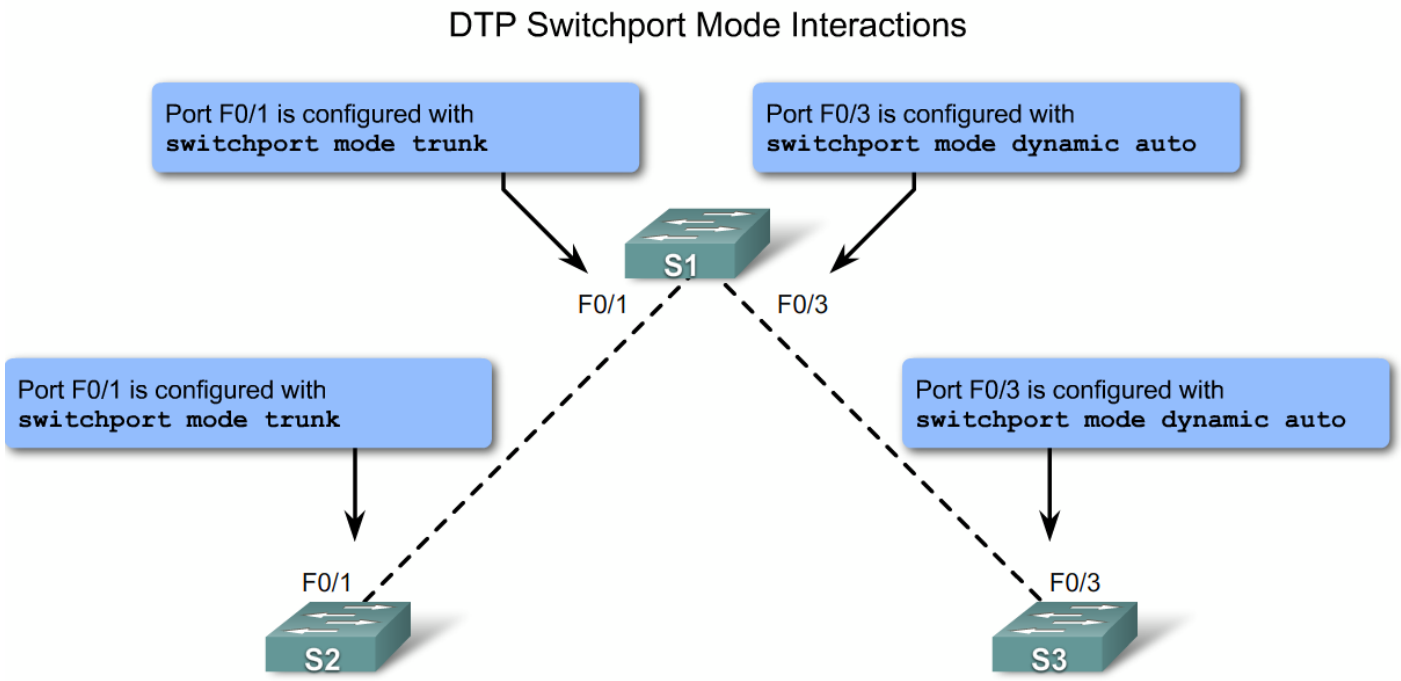


Native VLAN

- Native VLAN är det VLAN som inte taggas i en trunk (untagged)
- Som standard är det VLAN 1
  - Man bör dock byta!
- Det måste finnas, och bör vara samma på båda sidorna av trunken
- **Syfte:** Vissa enheter eller trafik klarar inte av taggning av frame, men vi vill ändå köra det via trunken (t.ex. CDP)

DTP – Dynamic Trunking Protocol

- Förhandlar om en port ska vara trunk eller inte



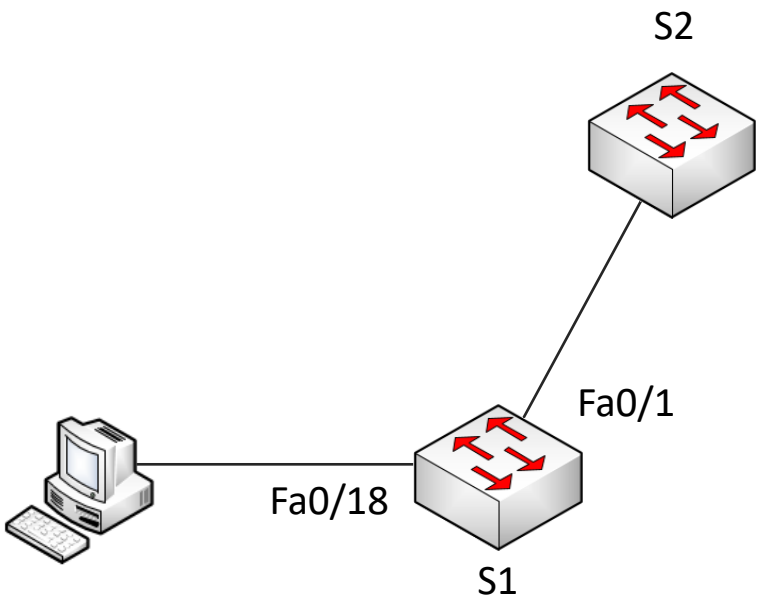
DTP-lägen

Rekommenderat för trunk

Rekommenderat för access

Kommando	Effekt
switchport mode trunk	Porten är i trunkläge. Alltid.
switchport mode dynamic auto (default)	Switchporten förhandlar om trunk men gör inte anspråk på att gå upp i trunkläge
switchport mode desirable	Switchporten förhandlar om trunk och försöker övertyga motparten om att gå upp i trunk
switchport nonegotiate	Stänger av DTP
switchport mode access	Tvingar accessläge

Skapa VLAN




```
S1# configure terminal
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name student
S1(config-vlan)# exit
```

Kontrollera VLAN-konfiguration

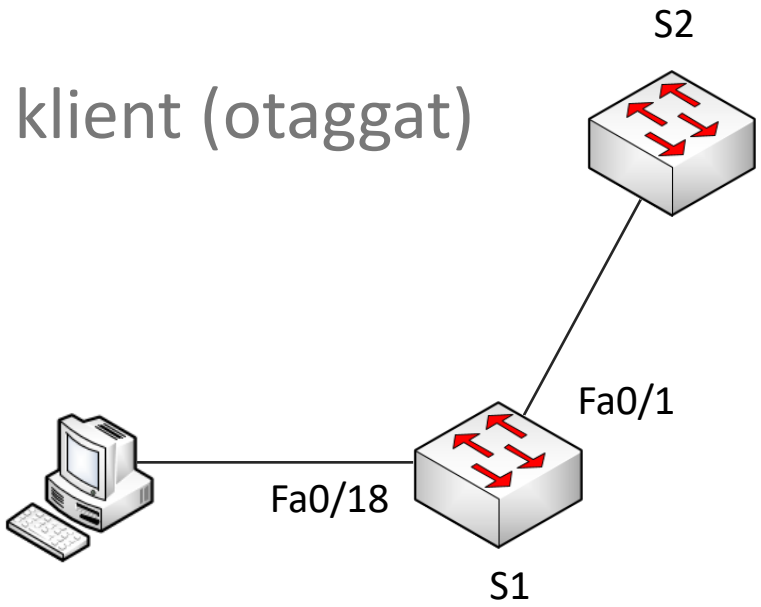
```
Switch# show vlan brief


VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi1/0/1,, Gi1/0/3, Gi1/0/4
                                                Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/12
                                                Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/15
                                                Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18
                                                Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21
                                                Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24
                                                Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27
                                                Gi1/0/28
20   students                         active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
```

…

Tilldela VLAN till switchportar (access-port)

- VLAN-tag kommer ej till klient (otaggat)




```
S1# configure terminal
S1(config)# interface f0/18
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# exit
```

Skicka/ta emot otaggad trafik

Märker trafiken med VLAN 20 när den kommer in

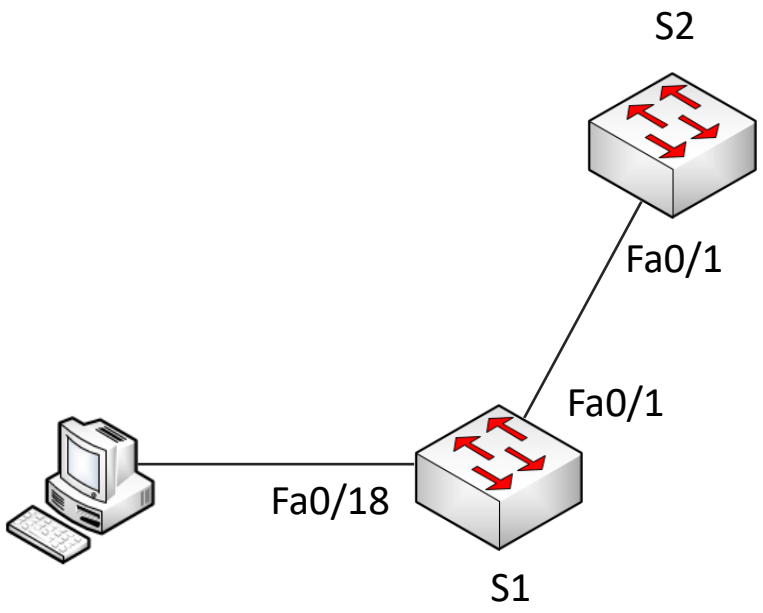
show interface status

```
DNLAB-CORE-G# show int status

Port         Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Gi1/1                           disabled     routed       auto   auto 10/100/1000BaseT
Gi1/2        ILO-SW             connected    trunk      a-full a-1000 10/100/1000BaseT
Gi1/3                           disabled     routed       auto   auto 10/100/1000BaseT
Gi1/4        TIME MACHINE MGMT  connected    40         a-full a-1000 10/100/1000BaseT
Gi1/5        TIME MACHINE       connected    20         a-full a-1000 10/100/1000BaseT
Gi1/6                           disabled     routed       auto   auto 10/100/1000BaseT
Gi1/7        WIN2K8-SW          connected    50         a-full a-1000 10/100/1000BaseT
Gi1/8                           disabled     routed       auto   auto 10/100/1000BaseT
Gi1/9        Splunk             connected    30         a-full a-1000 10/100/1000BaseT
Gi1/10       DC1                connected    30         a-full a-1000 10/100/1000BaseT
Gi1/11                          disabled     routed       auto   auto 10/100/1000BaseT
Gi1/12                          disabled     routed       auto   auto 10/100/1000BaseT
Gi1/13                          disabled     routed       auto   auto 10/100/1000BaseT
```

Konfigurera trunk

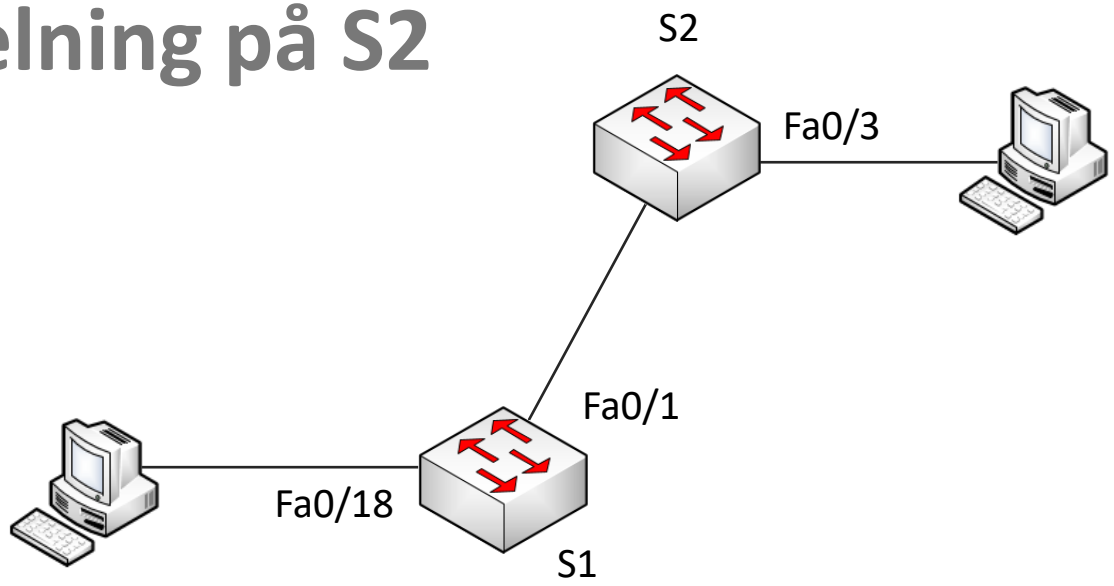
- VLAN-tag skickas med i trunken (taggat)




```
S1# configure terminal
S1(config)# int f0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

```
S2# configure terminal
S2(config)# int f0/1
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
S2(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

Konfigurera VLAN och tilldelning på S2




```
S2# configure terminal
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name student
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# int f0/3
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
```

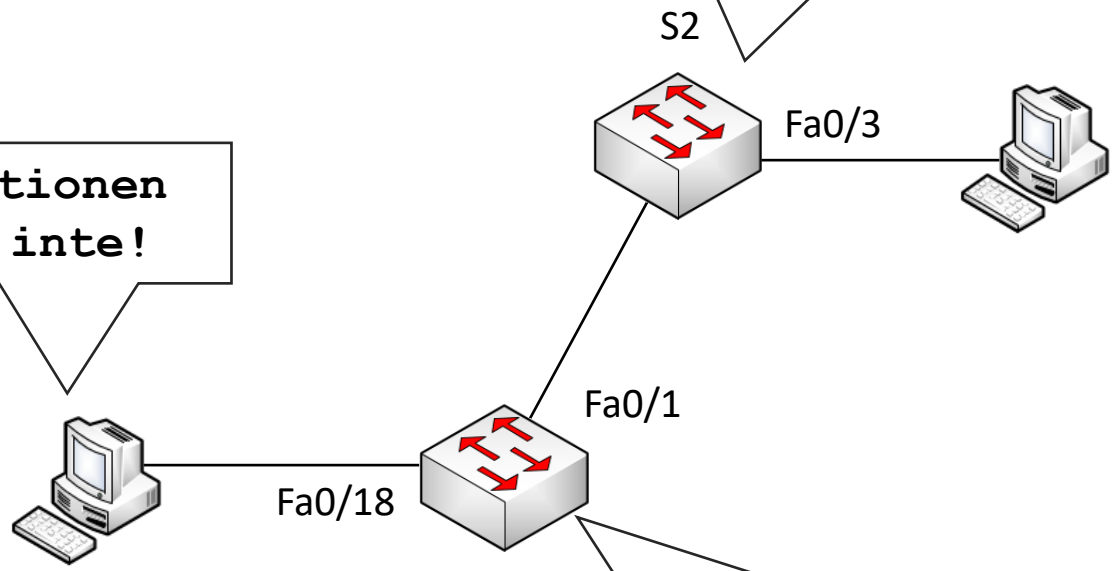
OBS: Trunk på 3560

- Måste ställa in protokoll för trunk

```
S2# configure terminal
S2(config)# int f0/1
S2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# exit
```

Native VLAN mismatch

```
S2# show int fa0/1 switchport
Trunking Native Mode VLAN: 1 (DEFAULT)
Trunking VLANs Enabled: 1, 10, 99
```



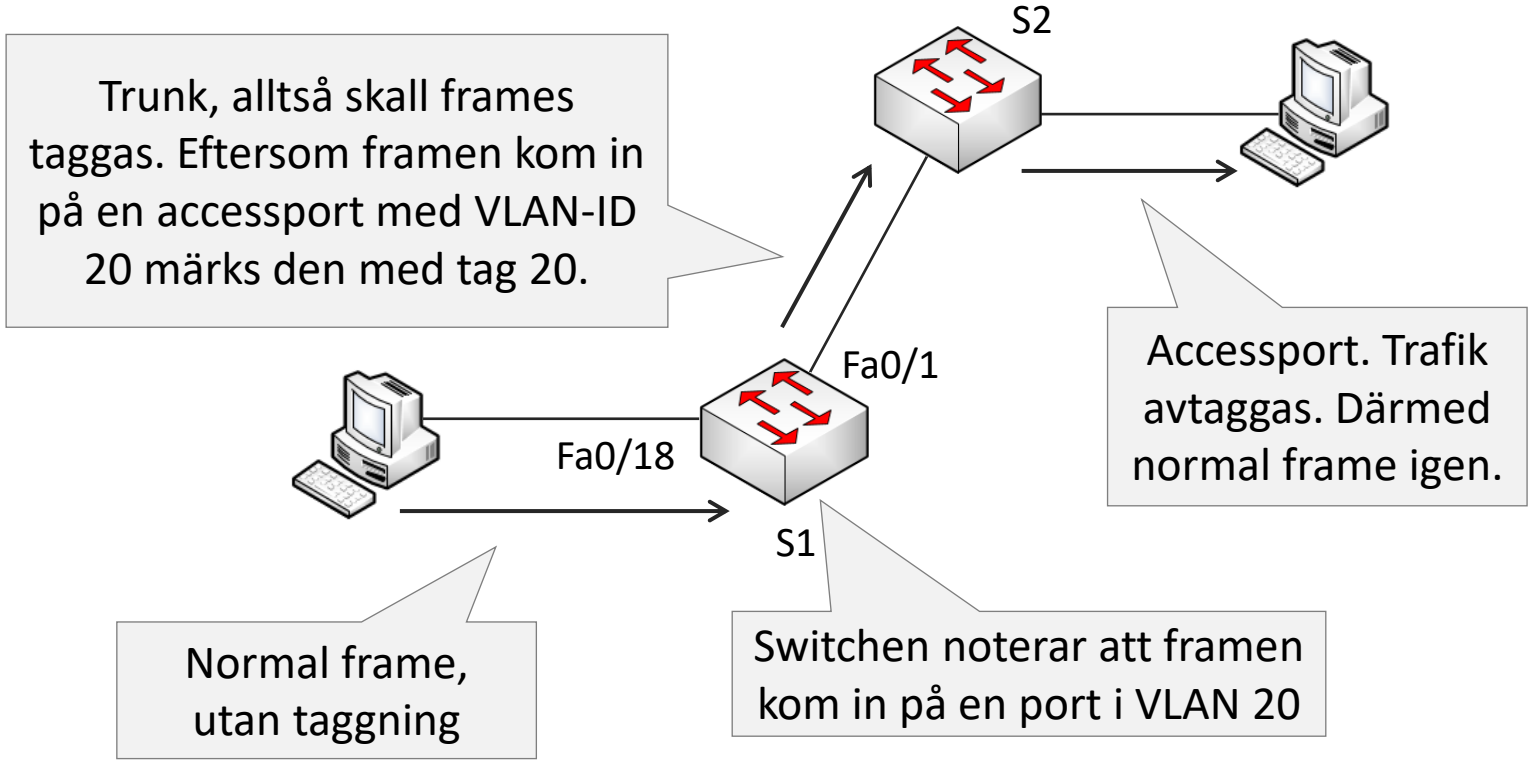
Kommunikationen fungerar inte!

```
S1# show int fa0/1 switchport
Trunking Native Mode VLAN: 99 (management)
Trunking VLANs Enabled: 1, 10, 99
```

Vad händer med en frame när man använder VLAN?

```
S1# show int status

Port         Name                Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa0/1                            connected    trunk        auto   auto 10/100/1000BaseT
…                                notconnect   1            auto   auto 10/100/1000BaseT
Fa0/18                           connected    20           auto   auto 10/100/1000BaseT
```

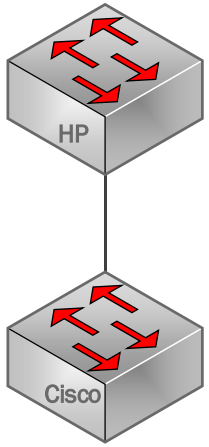


VLAN på HP

Jämförelse mot ”trunkar” i HP

- Cisco och HP använder samma protokoll för VLAN och trunk (IEEE 802.1q)
- Terminologin är dock inte samma i HP:
  - **VLAN** är fortfarande **VLAN**
  - **Trunk** är länkaggregering (Etherchannel)
- När man vill konfigurera ”trunkar” på HP använder man istället begreppet **untagged** (vanlig frame) och **tagged** (taggad frame)
- Som standard i Cisco är **alla** VLAN inkluderade i en trunk
- Som standard i HP är **inget** VLAN inkluderat

VLAN (Cisco vs. HP)



- Konfiguration av VLAN
- Konfiguration av access-portar
- Konfiguration av trunk-portar

```
Cisco# configure terminal
Cisco(config)# vlan 10
Cisco(config-vlan)# name Student
Cisco(config-vlan)# exit
Cisco(config)# interface fa0/0
Cisco(config-if)# switchport mode access
Cisco(config-if)# switchport access vlan 10
Cisco(config-if)#int fa0/24
Cisco(config-if)# switchport mode trunk
Cisco(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,99
Cisco(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

```
HP# configure terminal
HP(config)# vlan 10
HP(vlan-10)# name Student
HP(vlan-10)# untagged 0
HP(vlan-10)# tagged 24
HP(vlan-10)# vlan 99
HP(vlan-99)# untagged 24
```

…tillbaka till Cisco

VLAN-interface / Switch Virtual Interface (SVI)

- VLAN-interface (SVI) är ett logiskt interface **i ett VLAN**
- Skilj på VLAN och VLAN-interface
- I vanliga L2-switchar går det endast ha ett SVI, ofta har man detta på management VLAN:et
- I “lager 3”-switchar (multilayer) kan man ha många (tusentals)
- Måste finnas en fysisk port med samma VLAN för funktionalitet

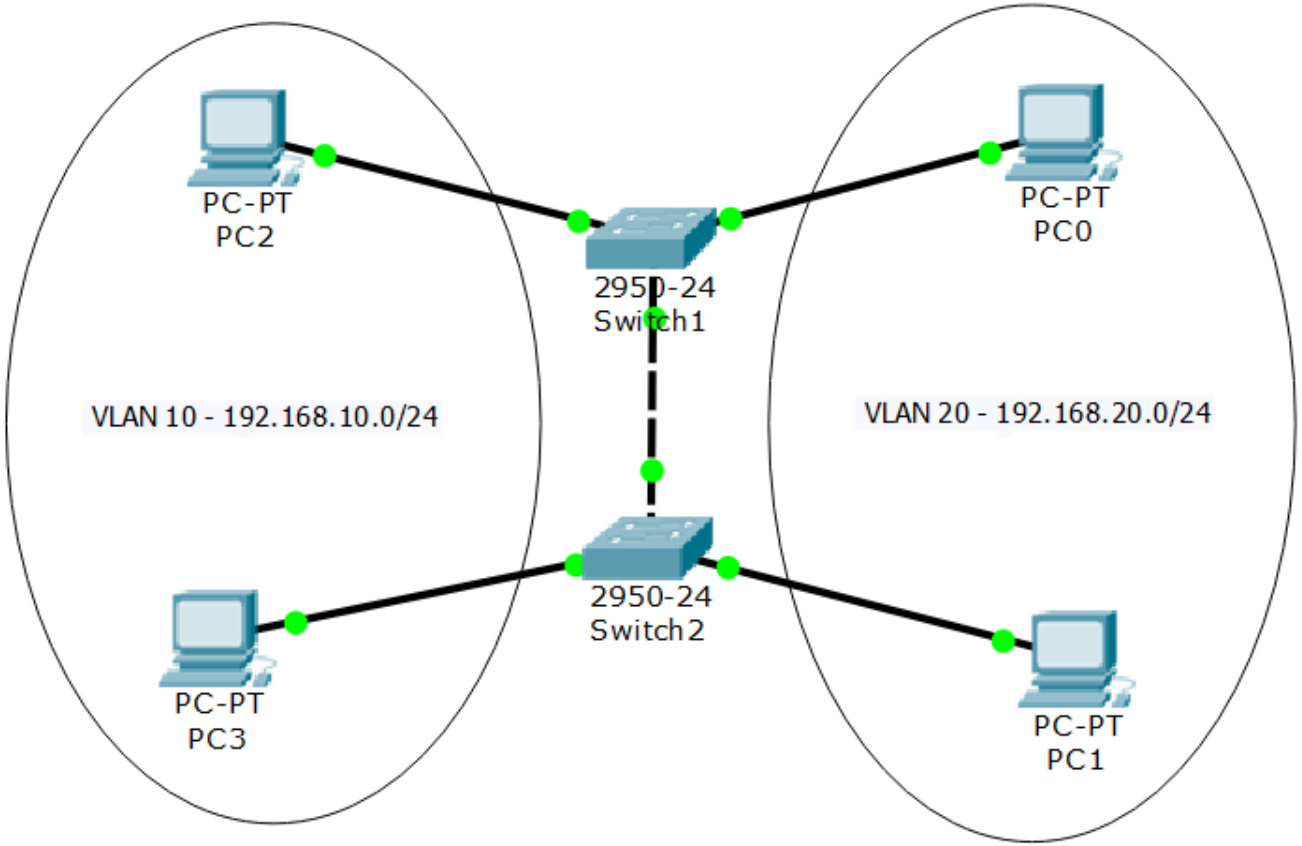
```
S1# configure terminal
S1(config)# int vlan 99
S1(config-if)# ip address 192.168.99.10 255.255.255.0
S1(config-if)# no shut
S1(config-if)# exit
S1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

Rensa konfiguration på en switch

- Det räcker inte att skriva:
  - **write erase**
- Vi måste även ta bort VLAN-databasen:
  - **del vlan.dat**
  - Gäller bara om vi skapat VLAN med ex. kommandot “vlan 20”

Livelabb – VLAN (Packet Tracer)

- Koppling och adressering
- Konfiguration av VLAN
- Konfiguration av access-portar
  - Vlan 10: fa0/1 – fa0/5
  - Vlan 20: fa0/6 – fa 0/10
  - ”best practice för oanvända portar”
- Konfiguration av trunk-portar
  - Testa kommunikation
- Enkel Inter-VLAN routing (legacy)



VLAN-kopplade tekniker/protokoll

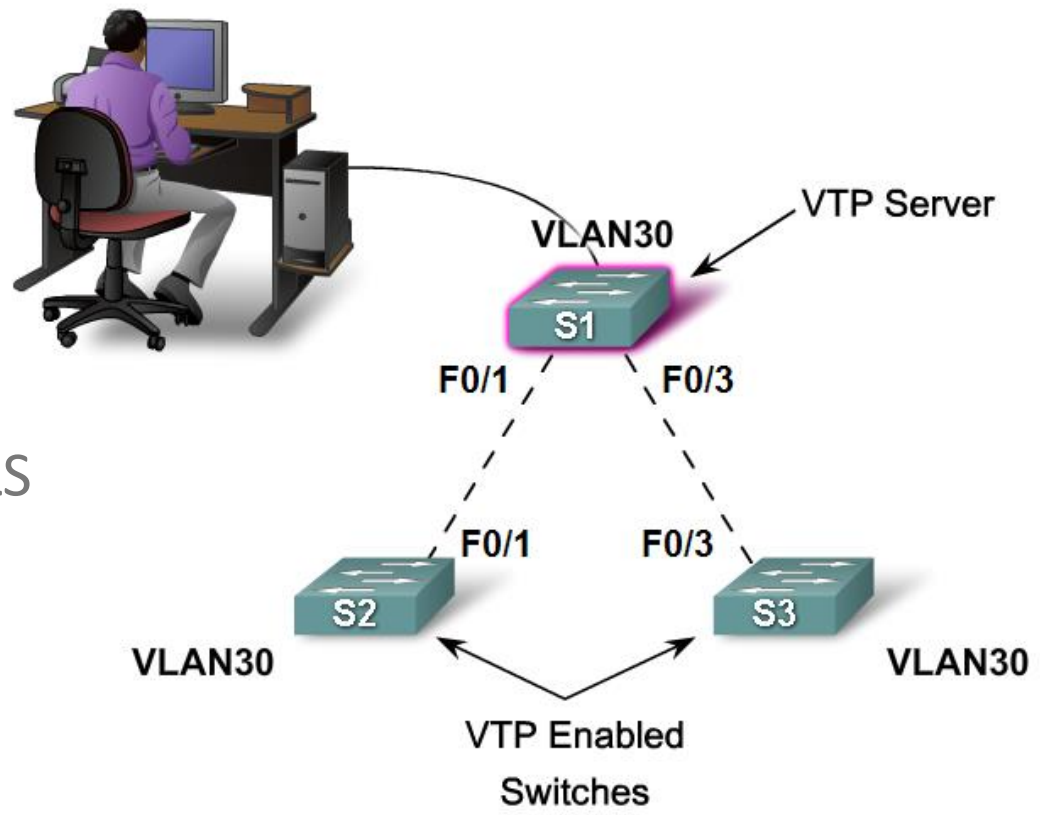
- Extended VLANs
- VTP

Extended VLANs

- **Standard VLANs:** 1 – 1005
  - Lagras i *VLAN.dat*
  - Räcker för små och medelstora företag
- **Extended VLANs:** 1006 – 4094
  - Lagras i konfigurationsfilen
  - Används av Internetleverantörer och stora företag
  - Stödjer färre specialfunktioner

VTP

- **VLAN Trunking Protocol**
- Sprider information om VLAN mellan switcharna
- Man slipper skapa VLAN på varje ny switch
  - Ofta skapas VLAN på DLS och sprids till ALS
- Håller på att fasas ut i materialet



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering